

Webkönyvtárak

Webes adatkezelő környezetek

10. Gyakorlat

2026.04.23.

Készítette:

Orosz Kristóf Bsc

Szak: Programtervező Informatikus

Neptunkód: EYZWG9

Sárospatak, 2026

1. feladat

a.) Konvertálja át az *orarendNeptunkod.xml* - *orarendNeptunkod.json*

XML to JSON Converter:

<https://www.freeformatter.com/xml-to-json-converter.html>

```
[
  {
    "@id": "01",
    "@tipus": "gyakorlat",
    "targy": "Számításelmélet",
    "idopont": {
      "nap": "Hétfő",
      "tol": "9",
      "ig": "12"
    },
    "helyszin": "Online",
    "oktato": "Dr. Veres Laura",
    "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
  },
  {
    "@id": "02",
    "@tipus": "gyakorlat",
    "targy": "Komputergrafika és képfeldolgozás",
    "idopont": {
      "nap": "Kedd",
      "tol": "12",
      "ig": "14"
    },
    "helyszin": "Online",
    "oktato": "Dr. Mileff Péter",
    "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
  },
  {
    "@id": "03",
    "@tipus": "gyakorlat",
    "targy": "Alkalmazások Fejlesztése Projekt Labor II.",
    "idopont": {
      "nap": "Kedd",
      "tol": "16",
      "ig": "19"
    },
    "helyszin": "Online",
    "oktato": "Dr. Godó Zoltán Attila",
    "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
  },
]
```

```
{
  "@id": "04",
  "@tipus": "gyakorlat",
  "targy": "Valószínűségyszámítás és statisztika",
  "idopont": {
    "nap": "Szerda",
    "tol": "8",
    "ig": "11"
  },
  "helyszin": "Terem: 116",
  "oktato": "Dr. Kucsinka Katalin",
  "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
},
{
  "@id": "05",
  "@tipus": "gyakorlat",
  "targy": "Oktatás és gamifikáció, videojáték - tanulmányok",
  "idopont": {
    "nap": "Szerda",
    "tol": "12",
    "ig": "14"
  },
  "helyszin": "Terem: Info132",
  "oktato": "Perlaki Attila",
  "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
},
{
  "@id": "06",
  "@tipus": "gyakorlat",
  "targy": "Fordítóprogramok",
  "idopont": {
    "nap": "Szerda",
    "tol": "17",
    "ig": "19"
  },
  "helyszin": "Online",
  "oktato": "Dr. Túri József",
  "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
},
{
  "@id": "07",
  "@tipus": "gyakorlat",
  "targy": "Hálózati architektúrák és protokollok",
  "idopont": {
    "nap": "Csütörtök",
    "tol": "9",
    "ig": "11"
  },
}
```

```

    "helyszin": "Online",
    "oktato": "Dr. Mileff Péter",
    "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
  },
  {
    "@id": "08",
    "@tipus": "gyakorlat",
    "targy": "Webkönyvtárak",
    "idopont": {
      "nap": "Csütörtök",
      "tol": "11",
      "ig": "13"
    },
    "helyszin": "Terem: Info124",
    "oktato": "Dr. Bednarik László",
    "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
  }
]

```

b.) Töltse le a következő JSON csomagot: json-simple.jar 1.1.1, vagy a json-simple.jar 2.1.2 - a telepítéséhez állítsa be a *json-simple.jar* környezeti változót.

URL: <http://www.java2s.com/Code/Jar/j/Downloadjsonsimple11jar.htm>

Töltse be a fejlesztőkörnyezet (Eclipse, IntelliJ) Libraries.

Készítsen egy Java programot, amely egy adott JSON dokumentumot olvas be és a feldolgozás után megjeleníti a konzolon strukturált formátumban: Pl: mező: érték

Javaslom használja a *JSONParser*, a *JSONObject* és a *JSONArray* osztályokat.

Package neve: neptunkod

Projekt nev: JSONParseNeptunkod

Class name: JSONRead Neptunkod

JSON file: orarendNeptunkod.json

```

import java.io.FileReader;

import org.json.simple.JSONArray;
import org.json.simple.JSONObject;
import org.json.simple.parser.JSONParser;

public class JSONReadEYZWG9 {

    public static void main(String[] args) {

        try (FileReader reader = new FileReader("orarendEYZWG9.json")) {

            JSONParser parser = new JSONParser();
            JSONObject jsonObject = (JSONObject) parser.parse(reader);

            JSONObject root = (JSONObject) jsonObject.get("EYZWG9_orarend");
            JSONArray orarend = (JSONArray) root.get("ora");

```

```

System.out.println("EYZWG9 Órarend 2026 tavasz \n");

for (int i = 0; i < orarend.size(); i++) {

    JSONObject ora = (JSONObject) orarend.get(i);
    JSONObject time = (JSONObject) ora.get("idopont");

    System.out.println("Tárgy: " + ora.get("targy"));
    System.out.println("Időpont: " + time.get("nap") + " " + time.get("tol") + " - " + time.get("ig"));
    System.out.println("Helyszín: " + ora.get("helyszin"));
    System.out.println("Oktató: " + ora.get("oktato"));
    System.out.println("Szak: " + ora.get("szak") + "\n");
}

} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
}
}

```

```

[
{
"@id": "01",
"@tipus": "gyakorlat",
"targy": "Számításelmélet",
"idopont": {
"nap": "Hétfő",
"tol": "9",
"ig": "12"
},
"helyszin": "Online",
"oktato": "Dr. Veres Laura",
"szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
},
{
"@id": "02",
"@tipus": "gyakorlat",
"targy": "Komputergrafika és képfeldolgozás",
"idopont": {
"nap": "Kedd",
"tol": "12",
"ig": "14"
},
"helyszin": "Online",
"oktato": "Dr. Mileff Péter",
"szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
},

```

```
{
  "@id": "03",
  "@tipus": "gyakorlat",
  "targy": "Alkalmazások Fejlesztése Projekt Labor II.",
  "idopont": {
    "nap": "Kedd",
    "tol": "16",
    "ig": "19"
  },
  "helyszin": "Online",
  "oktato": "Dr. Godó Zoltán Attila",
  "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
},
{
  "@id": "04",
  "@tipus": "gyakorlat",
  "targy": "Valószínűségyszámítás és statisztika",
  "idopont": {
    "nap": "Szerda",
    "tol": "8",
    "ig": "11"
  },
  "helyszin": "Terem: 116",
  "oktato": "Dr. Kucsinka Katalin",
  "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
},
{
  "@id": "05",
  "@tipus": "gyakorlat",
  "targy": "Oktatás és gamifikáció, videojáték - tanulmányok",
  "idopont": {
    "nap": "Szerda",
    "tol": "12",
    "ig": "14"
  },
  "helyszin": "Terem: Info132",
  "oktato": "Perlaki Attila",
  "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
},
{
  "@id": "06",
  "@tipus": "gyakorlat",
  "targy": "Fordítóprogramok",
  "idopont": {
    "nap": "Szerda",
    "tol": "17",
    "ig": "19"
  }
}
```

```

    },
    "helyszin": "Online",
    "oktato": "Dr. Túri József",
    "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
  },
  {
    "@id": "07",
    "@tipus": "gyakorlat",
    "targy": "Hálózati architektúrák és protokollok",
    "idopont": {
      "nap": "Csütörtök",
      "tol": "9",
      "ig": "11"
    },
    "helyszin": "Online",
    "oktato": "Dr. Mileff Péter",
    "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
  },
  {
    "@id": "08",
    "@tipus": "gyakorlat",
    "targy": "Webkönyvtárak",
    "idopont": {
      "nap": "Csütörtök",
      "tol": "11",
      "ig": "13"
    },
    "helyszin": "Terem: Info124",
    "oktato": "Dr. Bednarik László",
    "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
  }
]

```

c.) Készítsen egy Java programot, amely egy adott JSON dokumentumot feldolgozva (*orarendNeptunkod.json*) ír ki konzolra (blokk formában) és egy fájlba.

Javaslom, használja a *JSONObject* és a *JSONArray* osztályokat.

Projekt nev: JSONParseNeptunkod

Class name: JSONWriteNeptunkod

File name: orarendNeptunkod1.json

```

import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;

import org.json.simple.JSONArray;
import org.json.simple.JSONObject;
import org.json.simple.parser.JSONParser;

public class JSONWriteEYZWG9 {

```

```

public static void main(String[] args) {

    try (FileReader reader = new FileReader("orarendEYZWG91.json");
        FileWriter writer = new FileWriter("output.txt")) {

        JSONParser parser = new JSONParser();
        JSONObject jsonObject = (JSONObject) parser.parse(reader);

        JSONObject root = (JSONObject) jsonObject.get("EYZWG9_orarend");
        JSONArray orarend = (JSONArray) root.get("ora");

        String cim = "EYZWG9 Órarend 2026 tavasz\n\n";

        System.out.print(cim);
        writer.write(cim);

        for (int i = 0; i < orarend.size(); i++) {

            JSONObject ora = (JSONObject) orarend.get(i);
            JSONObject time = (JSONObject) ora.get("idopont");

            String blokk =
                "Tárgy: " + ora.get("targy") + "\n" +
                "Időpont: " + time.get("nap") + " " + time.get("tol") + " - " + time.get("ig") + "\n" +
                "Helyszín: " + ora.get("helyszin") + "\n" +
                "Oktató: " + ora.get("oktato") + "\n" +
                "Szak: " + ora.get("szak") + "\n\n";

            System.out.print(blokk);

            writer.write(blokk);
        }

    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

```

```

[
{
  "@id": "01",
  "@tipus": "gyakorlat",
  "targy": "Számításmélet",
  "idopont": {
    "nap": "Hétfő",
    "tol": "9",

```



```
"ig": "12"
},
"helyszin": "Online",
"oktato": "Dr. Veres Laura",
"szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
},
{
"@id": "02",
"@tipus": "gyakorlat",
"targy": "Komputergrafika és képfeldolgozás",
"idopont": {
"nap": "Kedd",
"tol": "12",
"ig": "14"
},
"helyszin": "Online",
"oktato": "Dr. Mileff Péter",
"szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
},
{
"@id": "03",
"@tipus": "gyakorlat",
"targy": "Alkalmazások Fejlesztése Projekt Labor II.",
"idopont": {
"nap": "Kedd",
"tol": "16",
"ig": "19"
},
"helyszin": "Online",
"oktato": "Dr. Godó Zoltán Attila",
"szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
},
{
"@id": "04",
"@tipus": "gyakorlat",
"targy": "Valószínűségszámítás és statisztika",
"idopont": {
"nap": "Szerda",
"tol": "8",
"ig": "11"
},
},
"helyszin": "Terem: 116",
"oktato": "Dr. Kucsinka Katalin",
"szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
},
{
"@id": "05",
"@tipus": "gyakorlat",
```

```
"targy": "Oktatás és gamifikáció, videojáték - tanulmányok",
"idopont": {
  "nap": "Szerda",
  "tol": "12",
  "ig": "14"
},
"helyszin": "Terem: Info132",
"oktato": "Perlaki Attila",
"szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
},
{
  "@id": "06",
  "@tipus": "gyakorlat",
  "targy": "Fordítóprogramok",
  "idopont": {
    "nap": "Szerda",
    "tol": "17",
    "ig": "19"
  },
  "helyszin": "Online",
  "oktato": "Dr. Túri József",
  "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
},
{
  "@id": "07",
  "@tipus": "gyakorlat",
  "targy": "Hálózati architektúrák és protokollok",
  "idopont": {
    "nap": "Csütörtök",
    "tol": "9",
    "ig": "11"
  },
  "helyszin": "Online",
  "oktato": "Dr. Mileff Péter",
  "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
},
{
  "@id": "08",
  "@tipus": "gyakorlat",
  "targy": "Webkönyvtárak",
  "idopont": {
    "nap": "Csütörtök",
    "tol": "11",
    "ig": "13"
  },
  "helyszin": "Terem: Info124",
  "oktato": "Dr. Bednarik László",
  "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
```

```
}  
]
```

2. feladat

Adott a következő JSON dokumentum: *orarendNeptunkod.json*!

Írjon JavaScript kódot, amely *orarendNeptunkod.json* dolgozza fel és megjeleníti a böngészőbe.

A futtatás eredménye: **mező:érték** formában írja ki a kimenetre **minden objektumot** a minta alapján.

Mentés: *JScripNeptunkod.html*

```
<!DOCTYPE html>  
  
<head>  
  <style>  
    body {  
      font-family: Arial;  
    }  
  
    h1 {  
      text-align: center;  
    }  
  
    #output div {  
      border-bottom: 1px solid black;  
      padding: 10px;  
    }  
  </style>  
</head>  
  
<body>  
  
  <h1>EYZWG9 Órend 2026</h1>  
  <div id="output"></div>  
  
  <script>  
    const orarend = [  
      {  
        "@id": "01",  
        "@tipus": "gyakorlat",  
        "targy": "Számításelmélet",  
        "idopont": {  
          "nap": "Hétfő",  
          "tol": "9",  
          "ig": "12"  
        },  
        "helyszin": "Online",  
        "oktato": "Dr. Veres Laura",  
        "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"  
      },  
    ],
```

```
{
  "@id": "02",
  "@tipus": "gyakorlat",
  "targy": "Komputergrafika és képfeldolgozás",
  "idopont": {
    "nap": "Kedd",
    "tol": "12",
    "ig": "14"
  },
  "helyszin": "Online",
  "oktato": "Dr. Mileff Péter",
  "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
},
{
  "@id": "03",
  "@tipus": "gyakorlat",
  "targy": "Alkalmazások Fejlesztése Projekt Labor II.",
  "idopont": {
    "nap": "Kedd",
    "tol": "16",
    "ig": "19"
  },
  "helyszin": "Online",
  "oktato": "Dr. Godó Zoltán Attila",
  "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
},
{
  "@id": "04",
  "@tipus": "gyakorlat",
  "targy": "Valószínűségszámítás és statisztika",
  "idopont": {
    "nap": "Szerda",
    "tol": "8",
    "ig": "11"
  },
  "helyszin": "Terem: 116",
  "oktato": "Dr. Kucsinka Katalin",
  "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
},
{
  "@id": "05",
  "@tipus": "gyakorlat",
  "targy": "Oktatás és gamifikáció, videojáték - tanulmányok",
  "idopont": {
    "nap": "Szerda",
    "tol": "12",
    "ig": "14"
  },
}
```

```

    "helyszin": "Terem: Info132",
    "oktato": "Perlaki Attila",
    "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
  },
  {
    "@id": "06",
    "@tipus": "gyakorlat",
    "targy": "Fordítóprogramok",
    "idopont": {
      "nap": "Szerda",
      "tol": "17",
      "ig": "19"
    },
    "helyszin": "Online",
    "oktato": "Dr. Túri József",
    "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
  },
  {
    "@id": "07",
    "@tipus": "gyakorlat",
    "targy": "Hálózati architektúrák és protokollok",
    "idopont": {
      "nap": "Csütörtök",
      "tol": "9",
      "ig": "11"
    },
    "helyszin": "Online",
    "oktato": "Dr. Mileff Péter",
    "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
  },
  {
    "@id": "08",
    "@tipus": "gyakorlat",
    "targy": "Webkönyvtárak",
    "idopont": {
      "nap": "Csütörtök",
      "tol": "11",
      "ig": "13"
    },
    "helyszin": "Terem: Info124",
    "oktato": "Dr. Bednarik László",
    "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
  }
];

const outputDiv = document.getElementById("output");

orarend.forEach(ora => {

```

```
const oraDiv = document.createElement("div");

oraDiv.innerHTML = `
<p><strong>Tárgy:</strong> ${ora.targy}</p>
<p><strong>Időpont:</strong> ${ora.idopont.nap}: ${ora.idopont.tol} - ${ora.idopont.ig}</p>
<p><strong>Helyszín:</strong> ${ora.helyszin}</p>
<p><strong>Oktató:</strong> ${ora.oktato}</p>
<p><strong>Szak:</strong> ${ora.szak}</p>
`;

outputDiv.appendChild(oraDiv);

});
</script>
</body>
```

EYZWG9 Órend 2026

Tárgy: Számításelmélet

Időpont: Hétfő: 9 - 12

Helyszín: Online

Oktató: Dr. Veres Laura

Szak: Programtervező Informatikus Bsc

Tárgy: Komputergrafika és képfeldolgozás

Időpont: Kedd: 12 - 14

Helyszín: Online

Oktató: Dr. Mileff Péter

Szak: Programtervező Informatikus Bsc

Tárgy: Alkalmazások Fejlesztése Projekt Labor II.

Időpont: Kedd: 16 - 19

Helyszín: Online

Oktató: Dr. Godó Zoltán Attila

Szak: Programtervező Informatikus Bsc

Tárgy: Valószínűségszámítás és statisztika

Időpont: Szerda: 8 - 11

Helyszín: Terem: 116

Oktató: Dr. Kucsinka Katalin

Szak: Programtervező Informatikus Bsc

Tárgy: Oktatás és gamifikáció, videojáték - tanulmányok

Időpont: Szerda: 12 - 14

Helyszín: Terem: Info132

Oktató: Perlaki Attila

Szak: Programtervező Informatikus Bsc

Tárgy: Fordítóprogramok

Időpont: Szerda: 17 - 19

Helyszín: Online

Oktató: Dr. Túri József

Szak: Programtervező Informatikus Bsc

Tárgy: Hálózati architektúrák és protokollok

Időpont: Csütörtök: 9 - 11

Helyszín: Online

Oktató: Dr. Mileff Péter

Szak: Programtervező Informatikus Bsc

Tárgy: Webkönyvtárak

Időpont: Csütörtök: 11 - 13

Helyszín: Terem: Info124

Oktató: Dr. Bednarik László

Szak: Programtervező Informatikus Bsc